

Pregunta 1 · Dispensadora de libros (lógica)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

Una máquina dispensadora entrega un libro según las opciones A (novela) y B (ciencia); con ambas pulsadas entrega historia. Además hay dos sensores: C (acceso validado) y D (no hay libros disponibles). El mecanismo abre la compuerta si se cumplen las condiciones de suministro. Se pide:

- a. Elaborar la tabla de verdad. (1 punto)
- b. Función lógica en primera forma canónica. (0,5 puntos)
- c. Simplificar por Karnaugh. (0,5 puntos)
- d. Representar el circuito lógico. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La compuerta debe abrirse (S=1) si se solicita algún libro (A o B pulsados), el acceso está validado (C=1) y hay libros disponibles (D=0, es decir $\bar{D}$). Traducimos a lógica, obtenemos la canónica y simplificamos con Karnaugh.

a) Tabla de verdad

S=1 cuando (A+B)=1, C=1 y D=0; es decir en los minterms 6, 10 y 14:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

b) Primera forma canónica

$$S = \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D}$$

c) Simplificación por Karnaugh

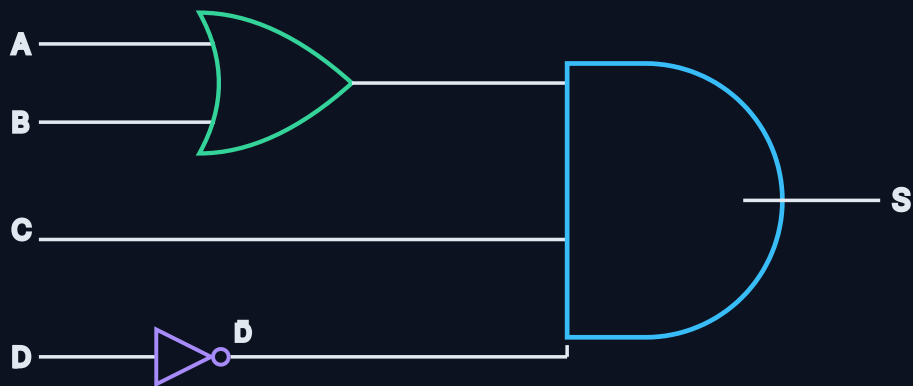
AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	1

Grupos B·C·D̄ (violeta) y A·C·D̄ (naranja).

$$S = BC\bar{D} + AC\bar{D} = (A + B)C\bar{D}$$

$$S = (A + B) \cdot C \cdot \bar{D}$$

d) Circuito lógico



Una OR (A+B), un inversor para D y una AND de tres entradas.

Pregunta 2.1 (Opción A) · Ensayo de dureza Brinell

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Un material presenta 50 HB. Se pide:

- La carga aplicada si el penetrador es una bola de 5 mm y la huella tiene 1,2 mm de diámetro. (1,25 puntos)
- La constante del ensayo del material. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

De $HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$ despejamos la carga F . La constante del ensayo es $K = \frac{F}{D^2}$.

a) Carga aplicada

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{25 - 1,44} = 4,854 \text{ mm}$$

$$F = \frac{HB \cdot \pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}{2} = \frac{50 \cdot \pi \cdot 5(5 - 4,854)}{2} = 57,3 \text{ kp}$$

F ≈ 57,3 kp

b) Constante del ensayo

$$K = \frac{F}{D^2} = \frac{57,3}{25} = 2,29 \approx 2,5$$

Corresponde a la constante normalizada $K = 2,5$, propia de materiales blandos.

K ≈ 2,3 (constante normalizada 2,5)

Pregunta 2.2 (Opción B) · Ensayo Charpy

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

En un ensayo Charpy (probeta cuadrada de 10 mm de lado, entalla en V de 2 mm) la energía absorbida en la rotura fue 180 J, con un martillo de 30 kg que cae desde 102 cm. Se pide:

- La energía almacenada por el martillo antes de la caída. (1,25 puntos)
- La altura a la que se elevará el martillo tras romper la probeta. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La energía potencial del martillo es $E = m g h$. La energía tras el golpe es la inicial menos la absorbida por la probeta; de ahí se obtiene la altura de elevación $h' = \frac{E'}{m g}$.

Datos: $m = 30 \text{ kg}$, $h_1 = 1,02 \text{ m}$, $E_{abs} = 180 \text{ J}$.

a) Energía antes de la caída

$$E_1 = m g h_1 = 30 \cdot 9,81 \cdot 1,02 = 300,2 \text{ J}$$

$$E_1 \approx 300,2 \text{ J}$$

b) Altura de elevación tras la rotura

$$E_2 = E_1 - E_{abs} = 300,2 - 180 = 120,2 \text{ J}$$

$$h_2 = \frac{E_2}{m g} = \frac{120,2}{30 \cdot 9,81} = 0,408 \text{ m}$$

$$h_2 \approx 0,41 \text{ m (40,8 cm)}$$

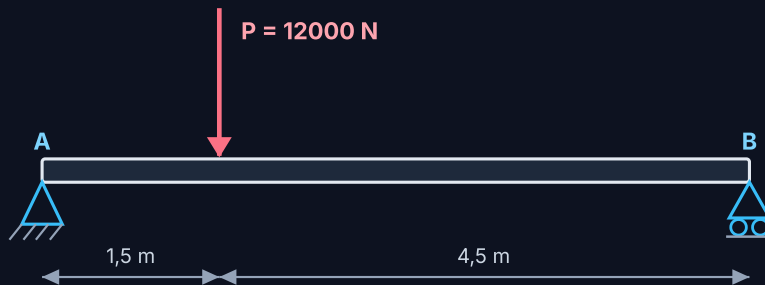
Pregunta 3.1 (Opción A) · Viga con carga puntual descentrada

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

La viga simplemente apoyada de la figura soporta una carga puntual descentrada de 12000 N (a 1,5 m de A, luz total 6 m). Se pide:

- Ecuaciones de esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 puntos)
- Dibujar los diagramas correspondientes. (1,25 puntos)



Viga biapoyada de 6 m con carga puntual de 12000 N situada a 1,5 m del apoyo A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se calculan las reacciones con $\sum M = 0$ y $\sum F_y = 0$. El cortante es constante a tramos y el momento flector es máximo bajo la carga.

Reacciones

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 6 = 12000 \cdot 1,5 \Rightarrow R_B = 3000 \text{ N}$$

$$R_A = 12000 - 3000 = 9000 \text{ N}$$

$$R_A = 9000 \text{ N} \cdot R_B = 3000 \text{ N}$$

a) Ecuaciones (origen en A)

Tramo AC ($0 \leq x \leq 1,5$): $V = 9000 \text{ N}$, $M = 9000 x$.

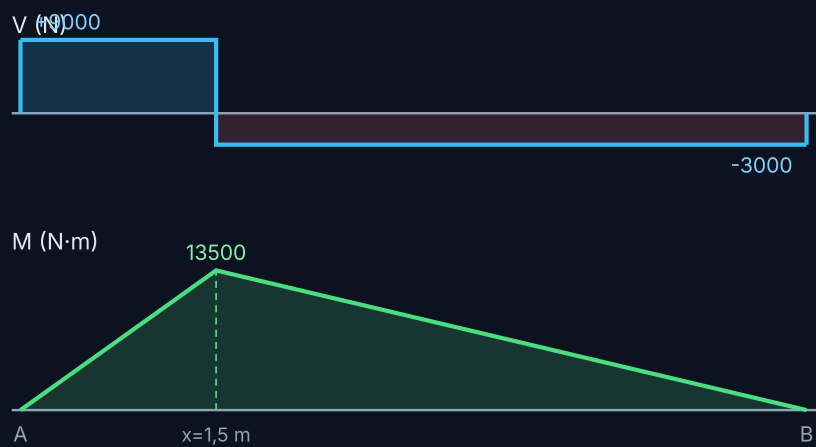
Tramo CB ($1,5 \leq x \leq 6$): $V = -3000 \text{ N}$, $M = -3000 x + 18000$.

Valores máximos

$$V_{max} = 9000 \text{ N} \quad M_{max} = 9000 \cdot 1,5 = 13500 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$V_{m\acute{a}x} = 9000 \text{ N} \cdot M_{m\acute{a}x} = 13500 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (bajo la carga)}$$

b) Diagramas



Cortante escalonado (+9000 / -3000 N) y momento flector triangular (máx. 13500 N·m).

Pregunta 3.2 (Opción B) · Bomba de calor de Carnot

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,75 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Una bomba de calor funciona según el ciclo de Carnot entre 22 °C y 5 °C. La energía suministrada a la máquina es de 0,8 kWh. Calcula:

- Eficacia del ciclo. (1 punto)
- Calorías aportadas al foco caliente. (0,75 puntos)
- Calorías aportadas por el foco frío. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Eficacia (COP calefacción) = $\frac{T_c}{T_c - T_f}$ (K). El calor cedido al foco caliente es $Q_c = \text{COP} \cdot W$ y el aportado por el foco frío $Q_f = Q_c - W$. Se convierte a calorías con $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$.

Datos: $T_c = 295 \text{ K}$, $T_f = 278 \text{ K}$, $W = 0,8 \text{ kWh} = 2,88 \cdot 10^6 \text{ J}$.

a) Eficacia del ciclo

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{295}{295 - 278} = \frac{295}{17} = 17,35$$

COP ≈ 17,35

b) Calor aportado al foco caliente

$$Q_c = \text{COP} \cdot W = 17,35 \cdot 2,88 \cdot 10^6 = 5,00 \cdot 10^7 \text{ J}$$

$$Q_c = \frac{5,00 \cdot 10^7}{4,186} = 1,19 \cdot 10^7 \text{ cal} \approx 11\,940 \text{ kcal}$$

$Q_c \approx 1,19 \cdot 10^7 \text{ cal} (\approx 11\,940 \text{ kcal})$

c) Calor aportado por el foco frío

$$Q_f = Q_c - W = 5,00 \cdot 10^7 - 2,88 \cdot 10^6 = 4,71 \cdot 10^7 \text{ J}$$

$$Q_f = \frac{4,71 \cdot 10^7}{4,186} = 1,13 \cdot 10^7 \text{ cal} \approx 11\,250 \text{ kcal}$$

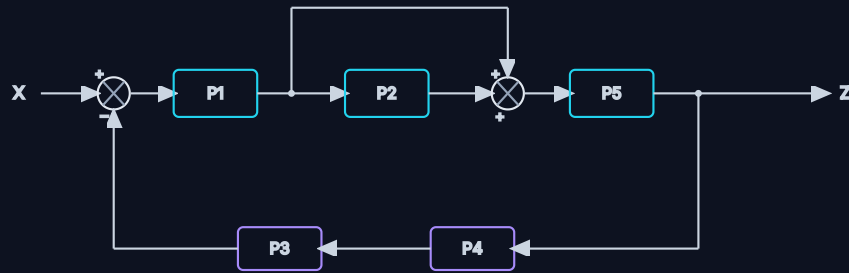
$Q_f \approx 1,13 \cdot 10^7 \text{ cal} (\approx 11\,250 \text{ kcal})$

Pregunta 4.1 (Opción A) · Función de transferencia

2,5 puntos

ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura, obtén la función de transferencia. (2,5 puntos)



Camino directo con una rama que puentea P_2 (paralelo $1 + P_2$) y realimentación P_3P_4 negativa.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La señal tras P_1 llega a la salida por dos caminos que se suman: uno directo y otro a través de P_2 (equivalen a $1 + P_2$). El lazo se cierra negativamente por P_3P_4 .

Rama en paralelo (bypass de P_2)

La señal a la salida de P_1 se suma consigo misma a través de P_2 : equivale a $(1 + P_2)$. El camino directo es $P_1(1 + P_2)P_5$.

Lazo de realimentación

Realimentación negativa P_3P_4 sobre todo el camino directo:

$$\frac{Z}{X} = \frac{P_1P_5(1 + P_2)}{1 + P_1P_3P_4P_5(1 + P_2)}$$

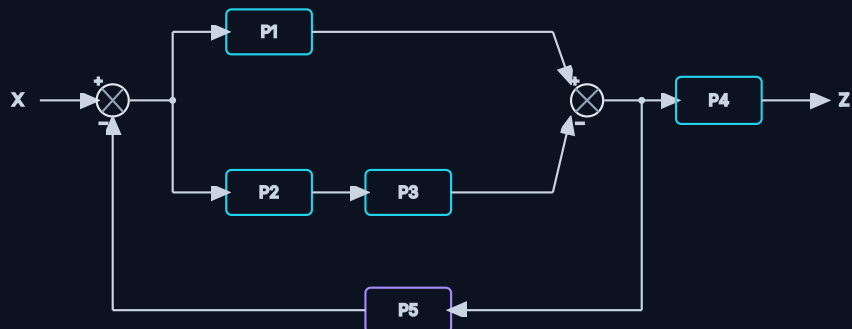
$$Z/X = P_1P_5(1 + P_2) / [1 + P_1P_3P_4P_5(1 + P_2)]$$

Pregunta 4.2 (Opción B) · Reducción de un sistema de control

2,5 puntos

ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la función de transferencia. (2,5 puntos)



Dos ramas en paralelo (P_1 y P_2P_3) que se restan, seguidas de P_4 , con realimentación P_5 negativa.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Las ramas P_1 y P_2P_3 parten del mismo punto y se combinan en el comparador (una con signo +, otra con -): equivalen a $(P_1 - P_2P_3)$. Después va P_4 y el lazo se cierra con P_5 negativo.

Ramas en paralelo

La señal tras el primer comparador se bifurca por P_1 (+) y por P_2P_3 (-): equivale a $(P_1 - P_2P_3)$.

Lazo con P_5 (negativo) y P_4 a la salida

$$N = \frac{P_1 - P_2P_3}{1 + P_5(P_1 - P_2P_3)} X \quad Z = P_4 N$$

$$\boxed{\frac{Z}{X} = \frac{P_4(P_1 - P_2P_3)}{1 + P_5(P_1 - P_2P_3)}}$$

$$Z/X = P_4(P_1 - P_2P_3) / [1 + P_5(P_1 - P_2P_3)]$$